

Proyecto Final



Objetivo de la actividad

El reto final está enfocado en implementar operaciones CRUD (crear, leer, actualizar y eliminar) en la base de datos a través del uso de sentencias SQL, así como en ejecutar operaciones avanzadas con SQL (stored procedures y *triggers*), considerando el uso de bases de datos desde Java (JDBC) u otro lenguaje de programación (ODBC).

Descripción de la actividad

Realizar la implementación total de la funcionalidad de la base de datos, que permita realizar operaciones CRUD de acuerdo al caso de negocio asignado.

Proyecto Final



Instrucciones para el alumno

De acuerdo al caso de negocio asignado, determina la información básica que maneja la empresa, así como el uso que se le da, elige los datos que almacenan e identifica la forma en que están organizados y cómo se comparten con otras áreas. Con base en esta información, sabrás el nombre de las tablas, el nombre de los campos y los tipos de datos para cada uno de ellos y qué tipo de relaciones se dan entre sí.

Parte I

1. Realiza el **Modelo Conceptual**, determina las entidades, sus relaciones (cardinalidad), restricciones de integridad y todos los elementos que consideres necesarios para una correcta creación de la base de datos.
2. Escribe el código para representar visualmente el **Modelo E-R** en la plataforma de **dbdiagram.io**

Proyecto Final



Instrucciones para el alumno

Parte II

1. Lleva a cabo el **Modelo Lógico** de la base de datos a través de la especificación de los tipos de datos para cada campo (carácter, entero, flotante, etc.), define las claves primarias y foráneas para cada tabla.
2. Escribe el código en **SQL** para crear las tablas y muestra visualmente las tablas creadas en **MySQL**.
3. Una vez creadas las tablas, agrega datos lo más reales posibles para poder generar las consultas (queries) que serán usados por los reportes.



Instrucciones para el alumno

Parte III

1. Realiza consultas avanzadas en SQL para crea **Vistas** (views) que permitan ver información relevante de acuerdo al negocio asignado.
2. Genera el código SQL para crear **Stored Procedures** que permitan ser mandados a llamar para realizar transacciones.
3. De igual manera genera el código SQL para crear **Triggers** que puedan ser mandados a llamar en los eventos de Inserción y Actualización de diversas tablas.
4. Crea una tabla de LOG para que se guarden los cambios hechos en las tablas de acuerdo a requerimientos específicos.

Proyecto Final



Instrucciones para el alumno

Parte IV

1. Realizar una conexión a una Base de Datos relacional (MySQL) mediante algún lenguaje de programación (JAVA, PHP, .Net).
2. Genera el código en el lenguaje de programación seleccionado donde se muestren tanto los parámetros de la conexión como la forma como se obtienen y despliegan los datos seleccionados.
3. Mostrar visualmente los datos obtenidos mediante un Dataset usando la conexión y la sentencia SQL.

Proyecto Final



Entregables para el alumno

De acuerdo al caso de negocio asignado entregar lo siguiente:

1. Descripción del caso de negocio

- a) Problema
- b) Solución
- c) Beneficio

2. Diseño conceptual de la BD propuesta (modelo entidad-relación) en **dbdiagram.io**.

- a) Guardar en un archivo **.TXT** el código del modelo entidad-relación.
- b) Guardar una imagen del modelo entidad-relación (evidencia en **PDF**).

Proyecto Final



Entregables para el alumno

3. Diseño lógico de la BD propuesta (descripción de la estructura de datos en **SQL**).
 - a) Guardar en el archivo **.SQL** el script para la creación de las tablas y sus relaciones.
4. Base de datos final que muestre cada una de las tablas creadas en **MySQL**.
 - a) Guardar en el archivo **.SQL** el script con la inserción de datos las tablas.
 - b) Mostrar las tablas con los datos reales en **todos** los campos (evidencia en **PDF**).

Proyecto Final



Entregables para el alumno

5. Código de las Vistas, Stored Procedures y Triggers creados por cada caso de negocio.
 - a) Guardar en el archivo **.SQL** el código de cada View, SP, Trigger.
 - b) Explicar con pseudocódigo que hace cada objeto programado (evidencia en **PDF**).

6. Código de la conexión a la base de datos
 - a) Mostrar el código utilizado para la conexión a la BD y la visualización de los datos.
 - b) Mostrar el Dataset con el resultado de la ejecución del query.



Entregables para el alumno

6. Presentación técnica del Proyecto

- a) Presentar el caso de negocio asignado (que tipo de empresa son y cual es su problemática actual)
- b) Explicar la estructura de la BD con el diagrama Entidad Relación
- c) Mostrar **TODAS** las tablas con datos
- d) Explicar la funcionalidad y el objetivo de cada uno de los objetos solicitados (vista, SP, trigger).
- e) Realizar al menos 3 ejemplos para validar la funcionalidad de los SP y Triggers.

Rubrica - Proyecto Final



	Nivel de desempeño			
Criterios de evaluación	Altamente competente 100%-86%	Competente 85%-70%	Aún sin desarrollar la competencia 69%-0%	%
1. Diseño conceptual de la base de datos	20-18	17-15	14-0	20
	El diseño conceptual de la base de datos es completo y preciso. Se incluyen todas las entidades relevantes, relaciones y restricciones necesarias.	El diseño conceptual de la base de datos resulta adecuado. Se incluyen la mayoría de las entidades relevantes, relaciones y restricciones necesarias.	El diseño conceptual de la base de datos resulta incompleto o inexacto. Faltan algunas entidades, relaciones o restricciones necesarias.	
2. Diseño lógico de la base de datos	20-18	17-15	14-0	20
	El diseño lógico de la base de datos es completo y preciso. Se incluyen todas las tablas, columnas, claves y restricciones necesarias.	El diseño lógico de la base de datos resulta adecuado. Se incluyen la mayoría de las tablas, columnas, claves y restricciones necesarias.	El diseño lógico de la base de datos resulta incompleto o inexacto. Faltan algunas tablas, columnas, claves o restricciones necesarias.	
3. Programación avanzada en SQL (Vistas, SPs, Triggers)	20-18	17-15	14-0	20
	La programación cumple con el propósito y muestra / valida los datos de manera adecuada	La programación cumple parcialmente con el propósito y/o muestra / valida los datos de manera aceptable	La programación no cumple con el propósito y no muestra / valida los datos de manera adecuada	

Rubrica - Proyecto Final



4. Implementación de la base de datos	20-18	17-15	14-0	20
	La implementación de la base de datos se realizó con éxito, ya que todas las	La implementación de la base de datos presenta algunas dificultades, ya que	La implementación de la base de datos resulta incorrecta o	
	tablas, columnas, claves y restricciones se crearon correctamente.	algunas tablas, columnas, claves y restricciones se crearon de manera incorrecta.	incompleta en su mayor parte.	
5. La creación de datos garantiza la integridad de la información.	20-18	17-15	14-0	20
	Se crearon cinco registros con datos completos y relevantes, los cuales cubren todas las entidades y relaciones de la base de datos.	Se crearon al menos tres registros con datos de adecuados que, en su mayoría, cubren las entidades y relaciones de la base de datos.	Los datos de muestra resultan incompletos o inadecuados y no garantizan la integridad de la información.	
TOTAL				100%



Rubrica de formato de documentos

Criterios de Evaluación	NIVEL DE DESEMPEÑO				
	Excelente (100-90)	Bien (89-75)	Suficiente (75-60)	No Competente (59-0)	%
Estilo del documento	El texto del documento esta justificado, tiene buen uso de titulos, subtítulos, negritas. Los espacios entre parrafos y paginas es correcto	El texto del documento presenta justificación en la mayoría de los párrafos, usa adecuadamente títulos, subtítulos y negritas, aunque con algunos pequeños errores. Los espacios entre párrafos y páginas son aceptables, pero no completamente uniformes.	El texto del documento tiene problemas ocasionales en la justificación, el uso de títulos, subtítulos o negritas es limitado o con errores notables. Los espacios entre párrafos y páginas son irregulares, pero no impiden la comprensión.	El texto del documento no está justificado, el uso de títulos, subtítulos y negritas es nulo o incorrecto. Los espacios entre párrafos y páginas son inadecuados o inexistentes, afectando la claridad y presentación.	25%
Ortografia, signos de puntuacion y gramática	No tiene faltas de ortografía, usa los signos de puntuación de manera adecuada y tiene buena gramática	Presenta muy pocas faltas de ortografía (1 o 2 errores leves), uso correcto de signos de puntuación en la mayoría de los casos y buena gramática con pequeños deslices.	Presenta algunas faltas de ortografía (3 a 5 errores), uso inconsistente de signos de puntuación y errores gramaticales notables, pero que no impiden gravemente la comprensión del texto.	Presenta numerosas faltas de ortografía (más de 5 errores), uso incorrecto o ausencia de signos de puntuación, y errores gramaticales graves que afectan la claridad y coherencia del mensaje.	25%
Contenido específico del documento	La información proporcionada es reelevante, tiene estructura y coherencia y agrega valor de acuerdo al tema a desarrollar.	La información es mayormente relevante, con buena estructura y coherencia general, aunque presenta algún elemento que no agrega valor significativo o una pequeña desviación del tema.	La información es parcialmente relevante, con problemas de estructura o coherencia que afectan la claridad, y agrega poco valor al tema desarrollado.	La información no es relevante, carece de estructura y coherencia, y no agrega valor al tema desarrollado, o se desvía completamente del mismo.	50%
Total:					100%